LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 1·2차 프로젝트 기술 감사 보고서

[2기 1·2차] YOLOv5s(BDD100K 7,000장) 자율주행 동적 객체 인식 (D오디)

2기 1·2차 프로젝트 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
3조 D오디 (한은선·김준희·박장원·김나현·김승엽·김동혁)	4개 (계획서 PDF·2차 PDF·PPTX·D오디 시연 MP4 240MB→경량)	2024년 10월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A-)

86

TOTAL SCORE / 100

1. BDD100K 7,000장 GPU 50ep 학습 완수
89
2. YOLOv5s vs R-CNN 정량 비교 근거
90
3. 동적 영상 탐지 시연(`D오디.mp4` 60fps)
87
4. 발표자료 오기('2초') 및 mAP 표 보강 필요
79
5. 3차 실물 로봇/포트홀 확장 비전
86

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

모델 학습 우수 A-

🏆 3조 D오디 1·2차 프로젝트 핵심 강점

7,000장(12클래스) 규모 자율주행 데이터셋 GPU 50 epoch 직접 학습과 TensorBoard 검증, 정적+동적 영상 추론 시연까지 2기에서 완주

⚠️ 원본 시연 영상(`240.65 MB`, 60fps)이 웹 스트리밍엔 과대하여 720p 30fps Web-MP4로 경량화 완료

원본 시연 영상(`240.65 MB`, 60fps)이 웹 스트리밍엔 과대하여 720p 30fps Web-MP4로 경량화 완료; 발표자료 파일명/표지 '2초' 오기 정정 및 Test 700장 mAP/Precision/Recall 수치표 추가 필요.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
계획보고서.pdf	PDF (1차 8p)	기초 양호	OpenCV/YOLO 파이프라인 및 1~3차 로드맵 명세
2차_최종본_2조_자율주행_D오디.pdf / PPTX	PDF+PPTX (18p)	오타 정정	YOLOv5s 45~60FPS 근거·BDD100K 분할 명시, '2초' 오타 정정 필요
2차_최종본_2조_자율주행_D오디.mp4	MP4 (웹 최적화)	경량화 완료	240.7MB(60fps) → 720p 30fps faststart 트랜스코딩 탑재

2. 2기 YOLOv5s 학습 파라미터 · 웹 스트리밍 및 3차 특화 감사

정밀 감사

📌 [1·2차 프로젝트 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
데이터/학습	BDD100K 7,000장 (4,891/1,394/700), 640px, b32, ep50	Anaconda GPU 환경에서 `best.pt` 수렴 완료	Test 700장 정량 mAP50 표기 보완
비교 분석	YOLOv5s (20~25ms, 2~3GB) vs R-CNN (100~200ms)	실시간 주행 모델 선택 논리 명쾌	최신 YOLOv8/11 벤치마크 참고 확장
미디어 품질	60fps 240.65MB 고비트레이트 영상	GitHub 웹 스트리밍 지연 과다	ffmpeg 720p 30fps 트랜스코딩으로 85%+ 경량화

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **3차 서비스 차별화 조언:** 일반 차량/신호등 인식은 모델 검증 단계(2차)로 훌륭하나, 3차 최종에서는 반드시 '포트홀 감지 + 실시간 웹 자동신고 + 축소 로봇 제어'처럼 고유한 사회적 문제 해결 시스템으로 승화시켜야 합니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
정량 수치	TensorBoard 이미지 캡처 외 Test(700장) mAP50/Recall 숫자 누락	`val.py --task test` 결과 표(클래스별 AP & FPS) 1장 추가
파일/표지 오타	PDF/폴더 표기 ``'2초_자율주행'`` 오타 잔존	3차 최종 및 포트폴리오 배포 전 ``'2조_자율주행'``으로 일괄 교정
도메인 전환	일반 주행 객체 탐지에서 구체적 응용 문제 부족	도로 위 포트홀/장애물 특화 데이터 수집 및 실시간 DB 신고 연동

🔧 [Fix 1] YOLO 검증셋 클래스별 AP & 추론 속도 자동 리포트

```
python val.py --weights best.pt --data bdd100k_7k.yaml --task test --verbose
```

🔧 [Fix 2] 웹 스트리밍 최적화 ffmpeg 프로파일 (240MB → <30MB)

```
ffmpeg -i src.mp4 -vf scale=1280:-2 -r 30 -crf 28 -movflags +faststart out.mp4
```

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🎯 1. BDD100K 7,000장 학습 경험을 3차 '포트홀/트랙' 전이학습으로 모델 계승

이미 구축한 GPU 학습 파이프라인과 하이퍼파라미터 튜닝 노하우를 3차 포트홀 데이터셋에 그대로 적용하세요.

📊 2. Test 700장 mAP50·Precision·FPS 수치 1장 요약 신뢰도

채용 담당자와 심사위원은 손실 그래프보다 정확한 Test Precision/mAP 숫자를 봅니다.

✍️ 3. 대외 공개 산출물 파일명·표지 오타 제로화 디테일

'2초'→'2조' 같은 단순 오타를 잡는 검수 습관이 포트폴리오 전체의 인상을 좌우합니다.

🤖 4. 3차 아두이노 로봇 + AWS DynamoDB 실시간 신고 연동 도약 방향

비전 모델을 실제 물리 로봇과 웹 관제서버에 연결하는 3차 목표로 직진하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
성능표	**Test 700장 mAP50 / FPS 정량 표기 추가**	클래스별 AP 확인	보완 필요
교정	**'2초' 오기 정정 & 3차 포트홀 타깃 확정**	최종 발표 무결성 확보	필수 수정
영상	**240MB D오디 시연영상 720p faststart 변환**	즉시 스트리밍 확인	완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
3조 D오디 (한은선·김준희·박장원·김나현·김승엽·김동혁) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.